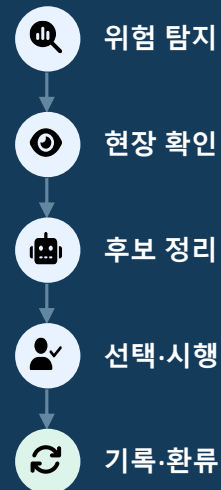


다차원 위험 시나리오 분석 기반 학교안전 예방처방 및 효과환류 체계

사고를 세는 데서, 예방을 설계하는 데까지



학교 현장



SAFE-Rx

위험을 찾는 분석은 발전하고 있다. 그러나?

정책과 선행연구가 제시한 한계를 출발점으로, 위험 탐지 이후의 현장 확인·조치 선택·결과 축적까지 연결하고자 했습니다.

정책·선행연구가 말하는 현재



교육부(2024) AI 사고예측·학생안전 자가진단·안전데이터 연계 추진



강민채·지희진 (2026) 진단결과와 실제 개입을 연결하는 과정의 보완 필요



한종극(2020) 시간·장소·활동은 파악 가능하지만 직접 원인 규명에는 추가 정보 필요



<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148937225#policyNews>

위험 탐지 → 현장 확인 → 조치 선택 → 결과 축적을 잇는 연결이 필요하다.

분석 방법: 사고를 하나의 항목이 아니라 구체적인 장면으로 보면 어떨까?

사고를 하나의 항목이 아니라 '구체적인 장면'으로 보고 조건의 조합과 사고결과의 결합 패턴을 분석했습니다.



학교안전사고 기록

812,363건



2021-2025

5개년



17개 시·도 반복성 검증

17개



최종 위험 시나리오

457개

1 핵심 분석기법 | 연관규칙 분석

Association Rule

상황조건이 함께 나타날 때 어떤 사고결과가 집중되는지 '규칙'으로 탐색

조건(Antecedent)

중학교

여학생

체육

농구

결과

손가락 상해
+ 물체 충돌

지지도

≥ 0.50%

전체 사고 중
해당 규칙 비율

신뢰도

≥ 30%

조건이 있을 때
결과 발생 비율

향상도

≥ 1.50

전체 대비 결과의
집중 정도

해석 보정 사고건수 · 학생 1만 명당 신고건수 · 학교 1개교당 신고건수

2 4중 검증 설계

반복성·안정성

“한 해·한 지역·한 임계값에만 나타난 규칙인가?”를 단계적으로 다시 확인

01 연도 반복성

5개년 모두 관찰 / 3-4개년 관찰을 구분해 반복 여부 확인

02 지역 반복성

사고 100건 이상 + 지역 내 지지도 0.50% 기준으로 지역 반복 확인

03 기간 분할 재검증

2021-2024 탐색 → 2025 재검증
대표 5개 모두 최소기준 재충족

04 민감도 분석

기준을 한 단계씩 강화해 규칙 유지 수 확인

지지도 1.0% 216개 신뢰도 35% 336개

향상도 1.8 345개

459개 후보 → 중복·상하위 규칙 정리·재확인 → 457개 확정

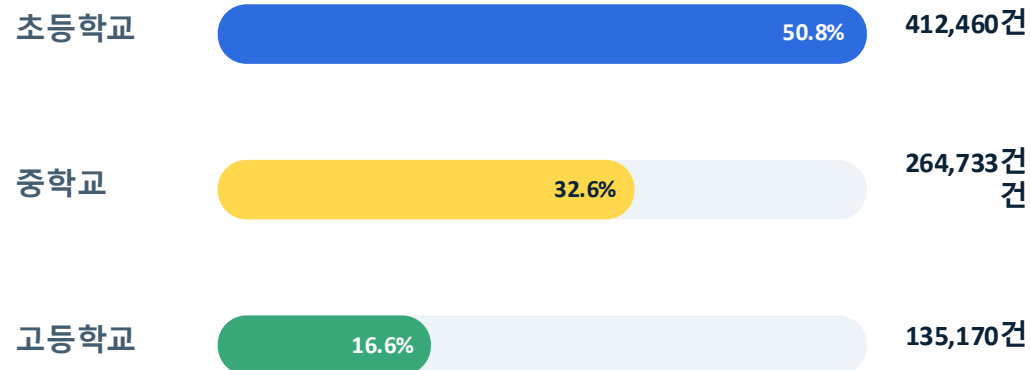
※ 기준 강화는 최종 시나리오 임계값 변화에 대한 민감도 점검

첫 번째 결과: “사고가 많다”와 “규모 대비 사고가 많다”는 달랐다

초등학교는 절대 사고 규모가 가장 컸지만, 학생·학교 수를 고려한 상대적 신고수준은 중학교가 가장 높았습니다.

전체 사고 규모

절대 건수



초등학교가 전체 사고의 절반

규모 보정 신고수준

보정 건수

학생 1만 명당

초
315.77

중
393.41

고
205.61

연평균 신고건수

학교 1개교당

초
13.39

중
16.25

고
11.39

연평균 신고건수

예방 전략: 초등학교 공통대책 + 중학교 고부담 상황 집중관리

457개 위험 시나리오를 통한 서로 다른 위험 신호

‘규모·학생 대비·학교 대비·집중도·최근 변화’라는 서로 다른 관점에서 5개 대표 사례를 선정했습니다.



규모형

걷기·뛰기·오르내리기 →
넘어짐

215,097건

전국 공통 반복위험

지지도 26.48% · 5개년·17개 시·도



밀도형

중학교 여학생 → 손가락
락 상해

35,171건

학생 규모 대비 부담

학생 1만 명당 107.48



학교부담형

중학교 체육활동 → 손가
락 상해

46,147건

학교급 명시 시나리오 중 학교 1개교당
최고

학교 1개교당 2.82



특이형

중학교 여학생·체육·농구
→ 손가락 상해·물체 충돌

4,357건

조건이 쌓일수록 집중

향상도 5.09 · 2023-2025 반복



최근변화형

고등학교 남학생·체육활
동 → 발목 상해

15,030건

최근 증가 추이

학생 보정값 5년간 +13.0%

다차원 분석의 강점: 조건을 좁힐수록 학교가 확인할 장면이 선명해진다

중학교 손가락 손상에 여학생·체육·농구 조건을 더하자, 작은 규모지만 결과가 강하게 집중되는 시나리오가 드러났습니다.

위험 시나리오가 구체화되는 과정

학교급

중학교

학생 특성

여학생

활동

체육활동

종목

농구

사고 결과 손가락 상해 + 움직이는 물체와 부딪힘

사고 규모는 작아도
특정 조건에서 결과가 강하게 집중



4,357건

2023-2025년 반복

지지도

0.54%

신뢰도

39.81%

향상도

5.09

현장 확인 포인트

- ✓ 공의 크기·압력·노후 상태
- ✓ 잡기·받기 기본동작 지도
- ✓ 학생 간 간격·모듬 인원
- ✓ 교사의 관찰범위

SAFE-Rx: 분석결과를 학교의 예방행동으로 바꾸는 5단계

분석은 원인을 단정하지 않고 점검범위를 좁힙니다. 이후 현장 확인·조치 후보·학교 선택·결과 기록을 하나의 흐름으로 연결합니다.



축적된 시행결과를 다음 위험분석과 안전계획에 재활용



AI: 근거와 조치 후보를 찾고 정리



학교 담당자: 현장을 확인하고 최종 조치를 선택

특이형 시나리오

중학교 · 여학생 · 체육 · 농구

결과 손가락 상해 + 움직이는 물체와 부딪힘

특정 조건이 겹칠 때 결과가 집중되는 장면입니다.

건수

4,357건

지지도

0.54%

신뢰도

39.81%

향상도

5.09

분석 기간 2021~2025 | 데이터 출처 학교안전사고 기록 812,363건

학교 현장 확인

체크리스트

1

사고가 난 수업 단계

도입·연습·게임 중 어디에서 발생했는가

2

공 규격·압력·노후 상태

현재 수업 수준과 활동에 적절한가

3

학생 간 간격·모듬 인원

충돌이 잦거나 동시 참여가 과도한가

4

기본동작 지도 여부

잡기·받기 자세를 익힌 뒤 활동했는가

5

교사 관찰 범위

사각지대 없이 관찰 가능한가

현장 확인 후 결과 기록 단계에서 수정 가능

AI가 정리한 조치 후보

후보 정리 완료

공 규격·압력 재점검

장비

수업 수준에 맞는 공 규격과 압력을 확인하고, 마모·훼손된 공은 교체

기본동작 루틴 선행

교육·행동

경쟁형 활동 전 3~5분간 캐치·패스와 손가락 보호 자세를 먼저 점검

반코트·스테이션 운영

시간·운영

동시 활동 인원을 줄이고 패스 동선이 겹치지 않도록 공간을 분리

위험 단계 집중관찰

지도·감독

리바운드·패스 연습·경쟁 게임 구간에서 관찰을 집중하고 반복 사고 시 운영 조정

AI는 공식 자료에서 근거와 조치 후보를 검색·정리하고, 최종 선택은 학교 담당자가 수행

담당자 최종 선택

2개 선택됨

선택 조치

기본동작 루틴 선행

교육·행동

반코트·스테이션 운영

시간·운영

시행 일정

다음 체육 수업부터 적용

메모

기본동작 루틴 추가
동시 활동 인원 축소 후 반코트 운영

선택 조치 저장 → 결과 기록

효과환류: 한 번의 감소가 아니라, 반복되는 결과를 근거로 쌓는다

대상·기간·범위·이행정도·사고 변화를 기록하고 관찰 → 반복확인 → 확산검토로 관리해 다음 안전계획에 다시 활용합니다.



시행기록에 남길 항목

- 01 대상 시나리오
- 02 적용기간·범위
- 03 조치 내용
- 04 이행 정도
- 05 이후 사고 변화
- 06 AI 근거·담당자 선택 이유

3단계 효과판단

1

관찰

한 학교·한 기간의 변화

2

반복확인

동일 학교 여러 기간 또는
유사 학교에서 같은 방향

3

확산검토

적용조건과 결과가 충분히
축적된 뒤 다른 학교로 확대

유지

수정

확산

다음 위험분석·안전계획으로 환류

결론: 위험을 찾는 분석에서, 학교가 학습하는 예방체계로

위험을 더 구체적으로 읽고, 학교 별 선택을 지원하며, 시행 결과를 다음 예방설계의 근거로 축적합니다.

01



위험을 여러 관점에서 본다

절대 규모와 학생·학교 수 보정부담을 함께 보며 예방 우선순위를 구체화

02



학교가 확인할 장면을 좁힌다

457개 위험 시나리오로 단순 집계보다 구체적인 현장 점검 범위를 제시

03



조치와 결과를 학습자산으로 만든다

SAFE-Rx로 현장 확인·선택·시행·기록·환류를 연결해 다음 안전계획에 재활용

다음 단계



1

일부 학교 실증

현장 확인·조치 선택·기록 가능성 점검



2

반복 확인

동일·유사 학교에서 결과가 같은 방향인지 검증



3

확산검토

근거가 축적된 조치만 다른 학교로 확대

SAFE-Rx는 위험을 찾는 분석을 학교의 실제 예방행동과 학습으로 연결하는 체계입니다.